EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 35 MIN

Legendre : orthogonalité et racines

Sur $\mathbb{R}[X]$, on pose $\langle P, Q\rangle = \displaystyle\int_{-1}^{1} P(t)Q(t)\,dt$ (c'est un produit scalaire). Pour $n \in \mathbb{N}$, $L_n = \left((X^2-1)^n\right)^{(n)}$.

1. Montrer que pour $k \leqslant n-1$, $\left((X^2-1)^n\right)^{(k)}$ s'annule en 1 et en -1.
2. Montrer que $\langle L_n, Q\rangle = 0$ pour tout Q de degré $< n$. En déduire que $(L_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est orthogonale.
3. On note $t_1 < \cdots < t_p$ les points de $]-1,1[$ où L_n change de signe. En considérant $Q = \prod_i (X - t_i)$, montrer que $p \geqslant n$, puis que L_n a n racines simples dans $]-1,1[$.
4. Montrer que $\|L_n\|^2 = (2n)! \displaystyle\int_{-1}^{1} (1-t^2)^n\,dt$, et vérifier pour $n = 1$.